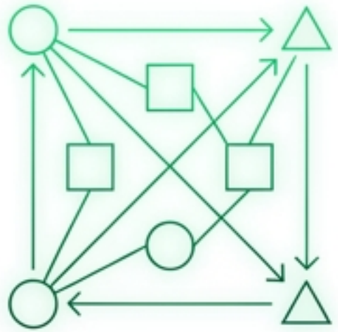


Ecosistemas Digitales: El Arte de Relacionar Clases

Lógica y Algoritmos II — Ingeniería de Sistemas, Universidad de la Amazonia.

Gemini Notebook

Las Clases no son Islas

En el diseño de software moderno, dividimos la complejidad en piezas especializadas que colaboran entre sí. Al igual que la cuenca amazónica, un software robusto es un ecosistema vivo.



Aislado y Monolítico



Ecosistema Orientado a Objetos

División de responsabilidades

Cada clase tiene un único propósito claro.

Escalabilidad

Crecer sin colapsar la estructura principal.

Reutilización

Entidades que pueden ser aprovechadas en múltiples procesos.

Gemini Notebook

Lazos de Información y Dependencia



Asociación

Relación estructural. Una clase conoce y retiene información de otra. (Ej: Guardabosques → Sector).



Dependencia

Uso transitorio. Un objeto usa a otro momentáneamente, sin retenerlo.

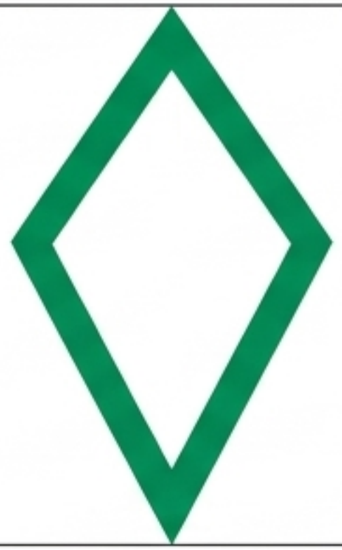


Generalización (Herencia)

Relación "Es-Un". Permite compartir atributos evitando redundancia. (Ej: SensorTemperatura hereda de Sensor).

Gemini Notebook

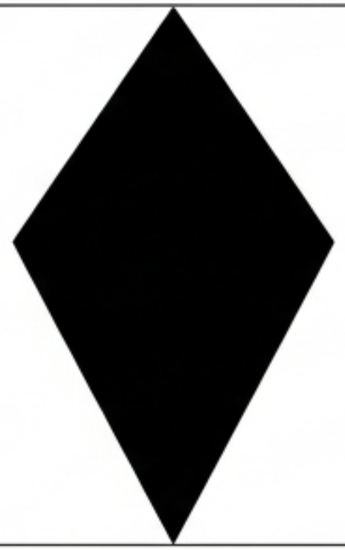
La Fuerza de la Pertenencia: Relaciones Todo-Parte



Agregación

Acoplamiento Débil. Las partes son independientes y sobreviven sin el “Todo”.

Un GuardaBosques y su EquipoDeMonitoreo. Si el guardabosques es reasignado (destruido en el sistema), el equipo físico sigue existiendo y puede asignarse a otro.



Composición

Acoplamiento Fuerte (Ciclo de Vida). Si el “Todo” se destruye, las partes también desaparecen obligatoriamente.

Una ReservaForestal y sus CoordenadasGPS. Si la reserva deja de existir en el sistema, sus coordenadas específicas pierden total sentido y son eliminadas.

Gemini Notebook

Midiendo los Límites del Sistema

¿Qué es la Multiplicidad? Son las reglas matemáticas del negocio que modelan la realidad de nuestro entorno.



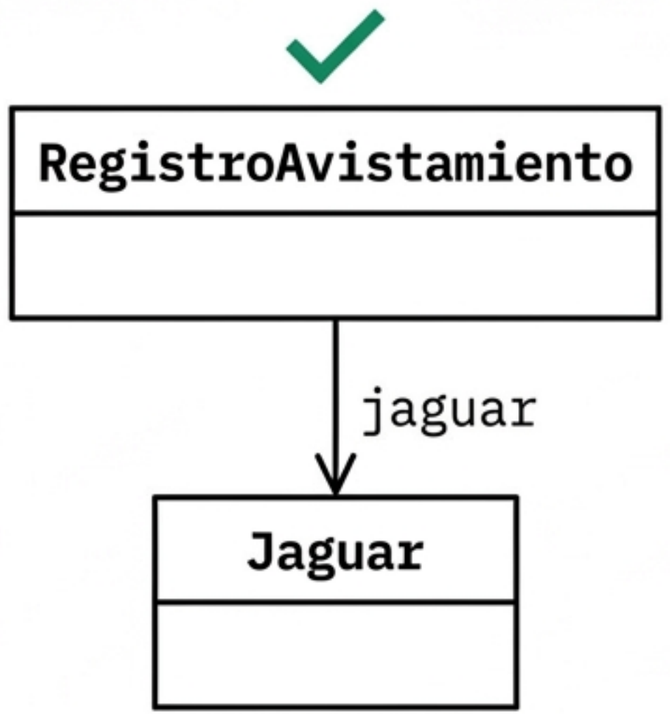
1	0..1	1..*	*
Uno y solo uno. (Ej: Un sensor tiene exactamente un ID único).	**Opcional.** (Ej: Un jaguar puede tener 0 o 1 collar de telemetría).	**Al menos uno.** (Ej: Una ONG debe tener al menos 1 proyecto activo).	**De cero a muchos.** (Ej: Una zona protegida puede registrar múltiples avistamientos).

Gemini Notebook

Prohibido Duplicar en el Plano

La Regla de Oro del Modelado UML





La flecha ya **ES** el atributo. Si dibujas una línea de relación, está estrictamente prohibido escribir el atributo como variable primitiva dentro del cajón.

Gemini Notebook

El Puente Técnico hacia Java

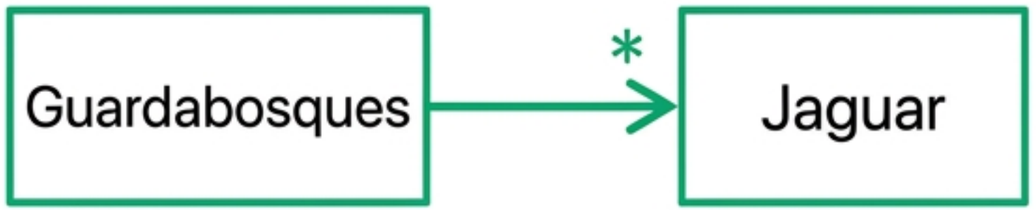
Relación 1 a 1




```
private Bateria bateria;
```

(Atributo de objeto simple)

Relación 1 a Muchos (*)




```
private ArrayList<Jaguar> jaguares;

jaguares = new ArrayList<>(); // ¡No olvides inicializar en el constructor!
```

(Colección dinámica)

Gemini Notebook

Tu Turno: Conecta tu Proyecto de Aula Amazónico

- **Revisa tus abstracciones:** Analiza las clases de tu ecosistema de software (ej. Reservas, Sensores, Animales, Proyectos).
- **Aplica la Regla de Oro:** Limpia tus diagramas. Asegúrate de no duplicar atributos si ya dibujaste líneas de asociación.
- **Define límites estrictos:** Asigna la cardinalidad (1, *, 0.1) a cada conexión según la realidad de la selva.
- **Traduce con rigor:** Convierte tus asociaciones de * a ArrayList de Java, y las relaciones 1 a objetos simples.

Un buen código nace de un modelo riguroso.

Gemini Notebook